微突破　一元二次方程根的分布

一元二次方程根的分布一般要考虑以下几点：（1）一元二次函数图象的开口方向；（2）一元二次函数对应方程的根的判别式；（3）一元二次函数图象的对称轴与区间的关系；（4）一元二次函数在区间端点处函数值的符号.

一　已知两根与实数 k 的大小关系

例 1　（1）若关于 x 的方程 $x^2+(a^2-1)x+a-2=0$ 的一个根比 1 大，另一个根比 1 小，则实数 a 的取值范围为__（−2，1）__；

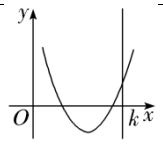
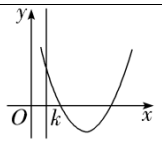
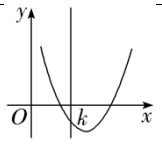
解析： 设 $f(x)=x^2+(a^2-1)x+a-2$，依题意有 $f(1)<0$，即 $a^2+a-2<0$，解得 $-2<a<1$.

（2）已知方程 $2x^2-(m+1)x+m=0$ 有两个不相等的正实数根，则实数 m 的取值范围是__（0，$3-2\sqrt{2}$）∪（$3+2\sqrt{2}$，+∞）__.

解析： 设 $f(x)=2x^2-(m+1)x+m$，依题意有 $\begin{cases}\Delta>0,\\ -\frac{-(m+1)}{2\times2}>0,\\ f(0)>0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}(m+1)^2-8m>0,\\ m>-1,\\ m>0,\end{cases}$ 解得 $0<m<3-2\sqrt{2}$ 或 $m>3+2\sqrt{2}$.

规律方法

已知两根与实数 k 的大小关系

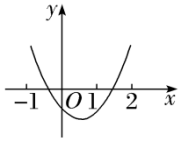
根的分布情况（以 $a>0$ 为例）	两根都小于 k	两根都大于 k	一个根小于 k，一个根大于 k
图象的大致形状			
满足的不等式（组）	$\begin{cases}\Delta\geqslant0,\\ -\frac{b}{2a}<k,\\ f(k)>0\end{cases}$	$\begin{cases}\Delta\geqslant0,\\ -\frac{b}{2a}>k,\\ f(k)>0\end{cases}$	$f(k)<0$

二　已知两根所在的区间

例 2　已知关于 x 的一元二次方程 $x^2+2mx+2m+1=0$.

（1）若方程有两个不相等的实数根，其中一根在区间（−1，0）内，另一根在区间（1，2）内，求实数 m 的取值范围；

解：（1）依题意知，函数 $f(x)=x^2+2mx+2m+1$ 的图象与 x 轴的交点分别在区间（−1，0）和（1，2）内，画出示意图，



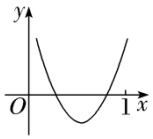
有$\begin{cases}f(0)=2m+1<0,\\ f(-1)=2>0,\\ f(1)=4m+2<0,\\ f(2)=6m+5>0,\end{cases}$即$\begin{cases}m<-\frac{1}{2},\\ m\in\mathrm{R},\\ m<-\frac{1}{2},\\ m>-\frac{5}{6},\end{cases}$解得$-\frac{5}{6}<m<-\frac{1}{2}$.

故实数 m 的取值范围为$\left(-\frac{5}{6},\ -\frac{1}{2}\right)$.

（2）若方程的两个不相等的实数根均在区间（0，1）内，求实数 m 的取值范围.

解：依题意知，函数 $f(x)=x^2+2mx+2m+1$ 的图象与 x 轴的交点落在区间（0，1）内，

画出示意图，

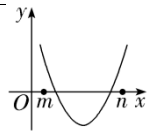
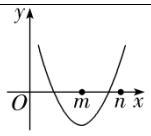
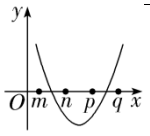


有$\begin{cases}f(0)>0,\\ f(1)>0,\\ \Delta>0,\\ 0<-m<1,\end{cases}$即$\begin{cases}m>-\frac{1}{2},\\ m>-\frac{1}{2},\\ m>1+\sqrt{2}\text{或}m<1-\sqrt{2},\\ -1<m<0,\end{cases}$解得$-\frac{1}{2}<m<1-\sqrt{2}$.

故实数 m 的取值范围为$\left(-\frac{1}{2},\ 1-\sqrt{2}\right)$.

规律方法

已知两根所在的区间

根的分布情况（以 $a>0$ 为例）	两根都在（m，n）内	有且仅有一根在（m，n）内	一根在（m，n）内，另一根在（p，q）内，且 $m<n<p<q$
图象的大致形状			
满足的不等式（组）	$\begin{cases}\Delta\geqslant 0,\\ f(m)>0,\\ f(n)>0,\\ m<-\frac{b}{2a}<n\end{cases}$	$f(m)\cdot f(n)\leqslant 0$（当根在 m 或 n 处取得时，取“=”）	$\begin{cases}f(m)>0,\\ f(n)<0,\\ f(p)<0,\\ f(q)>0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}f(m)f(n)<0,\\ f(p)f(q)<0\end{cases}$

强化训练

1. 若关于 x 的二次方程 $mx^2+(2m-1)x-m+2=0$（$m>0$）的两个互异的实数根都小于 1，则实数 m 的取值范围是（　　）

A. $(-\infty,\ \frac{3-\sqrt{7}}{4})$　　B. $(\frac{3-\sqrt{7}}{4},\ \frac{1}{4})$

C. $(\frac{3+\sqrt{7}}{4},\ +\infty)$　　D. $(\frac{1}{4},\ \frac{3+\sqrt{7}}{4})$

解析：C　因为关于 x 的二次方程 $mx^2+(2m-1)x-m+2=0$（$m>0$）的两个互异的实数根都小于 1，所以

$$\begin{cases} m>0, \\ \Delta=(2m-1)^2-4m(-m+2)>0, \\ \frac{1-2m}{2m}<1, \\ f(1)=m+2m-1-m+2>0, \end{cases}$$

即 $\begin{cases} m>0, \\ m<\frac{3-\sqrt{7}}{4}\text{或}m>\frac{3+\sqrt{7}}{4}, \\ m>\frac{1}{4}\text{或}m<0, \\ m>-\frac{1}{2}, \end{cases}$ 解得 $m>\frac{3+\sqrt{7}}{4}$.

2. 已知函数 $f(x)=2mx^2-x-1$ 在区间（-2，2）上恰有一个零点，则实数 m 的取值范围为（　　）

A. $[-\frac{1}{8},\frac{3}{8}]$　　B. $(-\frac{1}{8},\frac{3}{8}]$

C. $(-\frac{1}{8},2]$　　D. $(-2,\frac{3}{8}]$

解析：B　当 $m=0$ 时，函数为一次函数 $f(x)=-x-1$，零点 $x=-1$ 在区间内，符合条件；当 $m\neq0$ 时，由题意得 $\begin{cases} \Delta>0, \\ f(-2)f(2)<0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} \Delta=0, \\ -2<\frac{1}{4m}<2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} f(-2)=0, \\ -2<\frac{1}{4m}<0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} f(2)=0, \\ 0<\frac{1}{4m}<2, \end{cases}$ 解得 $-\frac{1}{8}<m\leqslant\frac{3}{8}$.

3. 已知关于 x 的方程 $ax^2+x+2=0$ 的两个实根一个小于 0，另一个大于 1，试求实数 a 的取值范围.

解：显然 $a\neq0$，关于 x 的方程 $ax^2+x+2=0$ 对应的二次函数为 $f(x)=ax^2+x+2$.

①若 $a>0$，即图象开口向上，$ax^2+x+2=0$ 的两个实根一个小于 0，另一个大于 1，

只需 $f(0)<0$ 且 $f(1)<0$，

即 $2<0$ 且 $a+3<0$，则 $a\in\varnothing$；

②若 $a<0$，即图象开口向下，$ax^2+x+2=0$ 的两个实根一个小于 0，另一个大于 1，

只需 $f(0)>0$ 且 $f(1)>0$，

即 $2>0$ 且 $a+3>0$，则 $-3<a<0$.

综上，实数 a 的取值范围是（-3，0）